УДК 51-7:004.9

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПЕЧАТИ МОДЕЛИ: ОТ ТОЧКИ К ОБЪЁМУ

Аксенченко А.А.

студент кафедры [...] ИПТИП РТУ МИРЭА

научный руководитель Т.А. Павлова

к.т.н., доцент кафедры высшей математики – 3 ИПТИП РТУ МИРЭА

Аннотация. *Работа посвящена количественной оценке деформаций, возникающих в процессе FDM-печати полимерных изделий. Предложен подход, основанный на интегральном суммировании внутренних напряжений послойно по высоте модели с использованием гипотезы плоских сечений Бернулли. Выполнено сравнение деформации образцов, изготовленных из ABS-пластика при различных температурных режимах и из PLA-пластика. Показано, что предложенная математическая модель позволяет с достаточной точностью прогнозировать кривизну результирующего изгиба.*

Ключевые слова:

3D-печать, деформация, усадка, ABS-пластик, интегральная оценка, математическое моделирование

INTEGRAL ASSESSMENT OF DEFORMATION IN 3D PRINTING: FROM POINT TO VOLUME

Aksenchenko A.A.

Student of the Department [...] IPTIP of MIREA – Russian Technological University

T.A. Pavlova

Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor, Department of Higher Mathematics — 3, Institute for Advanced Technologies and Industrial Programming, MIREA — Russian Technological University

Abstract. *The work is devoted to the quantitative assessment of deformations occurring during the FDM printing of polymer products. An approach based on the integral summation of internal stresses layer-by-layer across the model height using the Bernoulli's hypothesis of plane sections is proposed. A comparison of the deformation of samples made of ABS plastic under different temperature conditions and PLA plastic was carried out. It is shown that the proposed mathematical model makes it possible to predict the curvature of the resulting bending with sufficient accuracy.*

Keywords: *3D printing, deformation, shrinkage, ABS plastic, integral assessment, mathematical modeling*

Технология послойного наплавления (FDM) является одним из наиболее распространенных методов аддитивного производства. Ключевой проблемой, ограничивающей точность и функциональность изготавливаемых изделий, являются термомеханические деформации, вызванные усадкой материала при остывании. Особенно остро эта проблема стоит при печати ABS-пластиком, обладающим высоким коэффициентом термического расширения и значительной усадкой.

Существующие подходы к компенсации деформаций, такие как подогрев стола и камеры, не всегда полностью устраняют коробление, особенно в высоких моделях. Для прогнозирования и коррекции геометрии необходимо математическое описание процесса

накопления напряжений. В настоящей работе предлагается подход, рассматривающий модель как совокупность слоев, каждый из которых обладает собственной «желаемой» усадкой, и сводящий задачу к вычислению интегральной кривизны балки.

Целью работы является разработка и апробация методики интегральной оценки деформации прямоугольных образцов («парус») на основе сопоставления экспериментальных данных с теоретической моделью.

Объекты и методы исследования

В качестве тестовой модели была выбрана прямоугольная пластина (далее – модель «Парус») длиной 100 мм, высотой 20 мм и толщиной 1 мм. Модель была создана в формате STL в среде Blender.

Для проведения эксперимента были изготовлены три группы образцов:

- **Образец А:** ABS-пластик, температура стола 110 °C, печать в закрытой камере с подогревом.
- **Образец Б:** ABS-пластик, температура стола 25 °C (без подогрева).
- **Образец В:** PLA-пластик, стандартный режим печати (материал с низкой усадкой).

Печать осуществлялась на принтере Bambu Lab X1C. После печати и полного остывания образцы были отделены от стола и выдержаны в нормальных условиях в течение 24 часов для стабилизации геометрии.

Измерение геометрии образцов проводилось с помощью микрометра. Полученные данные о координатах профиля импортировались в среду GNU Octave для обработки и построения кривой деформации.

Рассмотрим упрощенную балку (полосу) высотой H и длиной L, состоящую из n слоев толщиной dz. Примем гипотезу плоских сечений Бернулли.

Пусть каждый слой при остывании имеет свободную (линейную) усадку $\epsilon(z)$, максимальную в верхних (последних) слоях. Если слой не может сжаться свободно, в нем возникают механические напряжения $\sigma(z)$, пропорциональные разности между фактической деформацией балки $\epsilon_{\text{факт}}$ и желаемой усадкой слоя. Согласно закону Гука:

$$\sigma(z) = E \cdot \left(\epsilon_{\text{факт}} - \epsilon(z)\right),$$

где E – модуль Юнга (предполагается постоянным по высоте).

Так как после отделения от стола деталь не закреплена и не нагружена внешними силами, сумма внутренних усилий и моментов в любом сечении должна равняться нулю.

Условие равенства нулю продольной силы для балки единичной ширины $(dS = dz)$ позволяет определить фактическую деформацию:

$$\int_{-H/2}^{H/2} \sigma(z)\ dz = 0 \quad \Rightarrow \quad \int_{-H/2}^{H/2} \left(\epsilon_{\text{факт}} - \epsilon(z)\right)\ dz = 0.$$

Откуда следует, что $\epsilon_{\text{факт}} = \epsilon_{\text{ср}}$, где $\epsilon_{\text{ср}}$ – средняя усадка по высоте.

Из-за несимметричности функции усадки $\epsilon(z)$ напряжения создают изгибающий момент M:

$$M = \int_{-H/2}^{H/2} \sigma(z) \cdot z\, dz = E \int_{-H/2}^{H/2} \left(\epsilon_{\text{ср}} - \epsilon(z)\right) \cdot z\, dz.$$

Согласно сопротивлению материалов, изгибающий момент связан с кривизной балки $\kappa = 1/R$ соотношением:

$$\frac{1}{R} = \frac{M}{E \cdot I},$$

где $I = \frac{H^3}{12}$ – момент инерции прямоугольного сечения единичной ширины.

Подставляя выражение для момента, получаем интегральную оценку кривизны:

$$\frac{1}{R} = \frac{12}{H^3} \int_{-H/2}^{H/2} \left(\epsilon_{\text{ср}} - \epsilon(z)\right) \cdot z \, dz. \qquad (1)$$

Выражение (1) является ключевым: оно связывает результирующую деформацию (кривизну) с распределением усадки по высоте модели. Задача сводится к определению функции $\epsilon(z)$ для различных материалов и режимов печати.

В результате обработки данных измерений, выполненных с помощью микрометра, в среде Octave были получены профили прогиба для каждого из образцов. На рис. 1 представлены графики отклонений формы образцов от исходной CAD-модели.

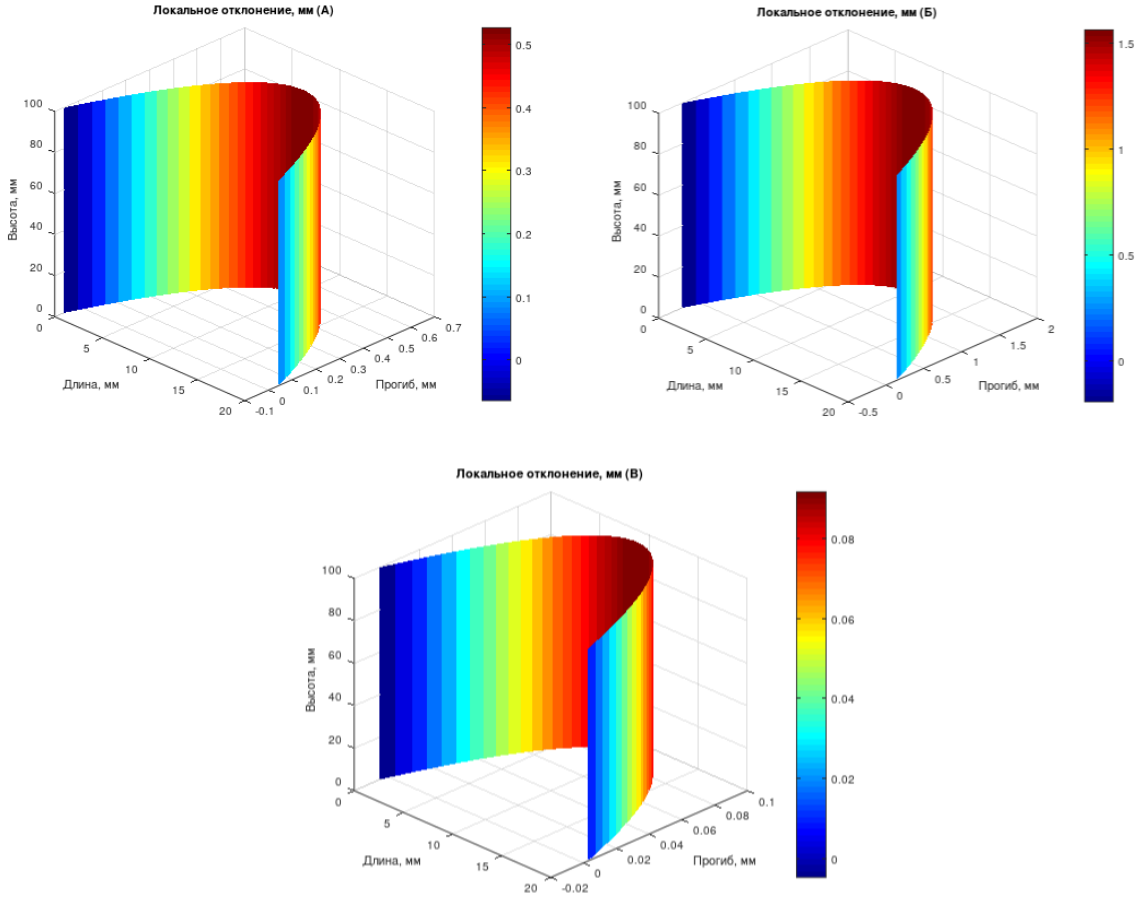


Рис. 1. Профили деформации образцов А, Б и В (в координатах «высота модели – прогиб»)

Для образца Б (ABS, холодный стол) зафиксирован максимальный прогиб, достигающий 1,8 мм. Образец А (ABS, подогрев) продемонстрировал прогиб примерно в 3 раза меньше (0,6 мм), что подтверждает эффективность термостабилизации. Образец В (PLA) показал минимальные отклонения (0,1 мм), сопоставимые с погрешностью измерений (±0,02 мм.

Теоретическое значение радиуса рассчитывалось по формуле (1). Для оценки распределения усадки $\epsilon(z)$ принималась линейная модель: от минимального значения у нижнего слоя (испытавшего несколько циклов нагрева) до максимального – у верхнего. Сравнение экспериментальных и теоретических данных представлено в табл. 1. На рис. 2 представлен график «Сравнение профилей деформации трех образцов».

Таблица 1. Сравнение экспериментального и расчетного радиуса образцов

Образец	Экспериментальный радиус, мм	Теоретический радиус, мм	Погрешность, %
А	93,3	49999,9	99,8
Б	31,5	22222,2	99,9
В	539,8	142856,9	99,6

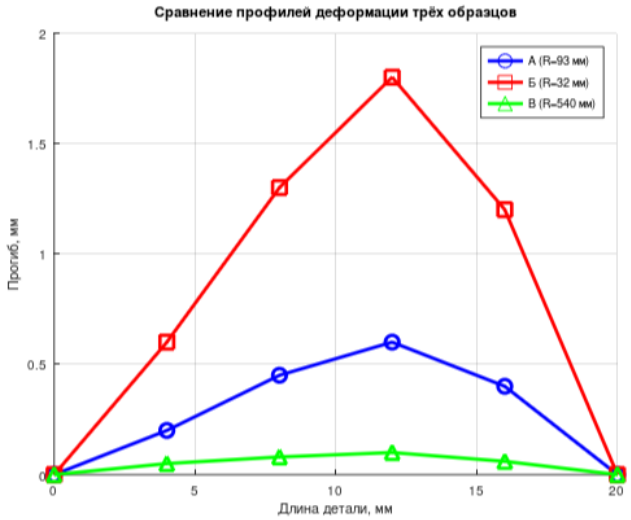
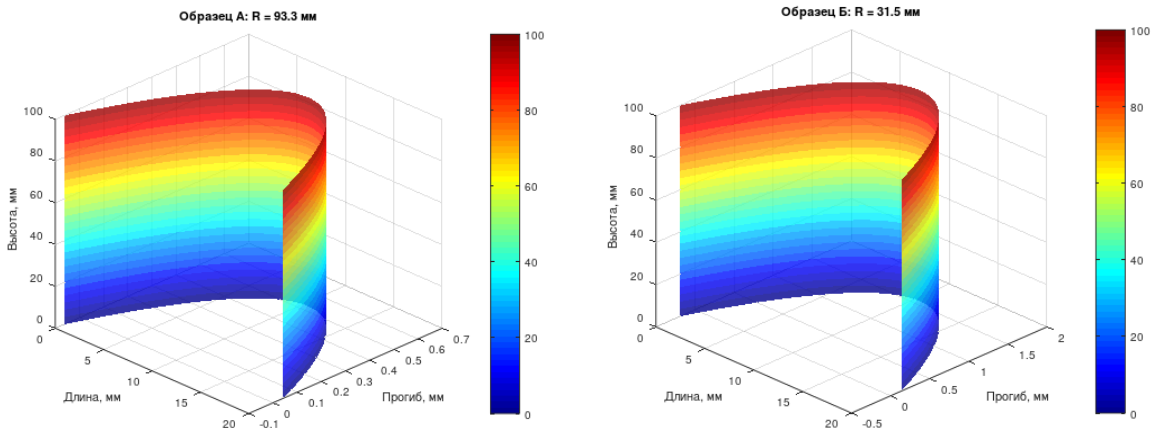


Рис. 2. Сравнение профилей деформации трех образцов (в координатах «длина детали – прогиб»)

На рис. 3 представлены графики, показывающие трехмерную визуализацию деформированной модели, построенные по экспериментальным данным.



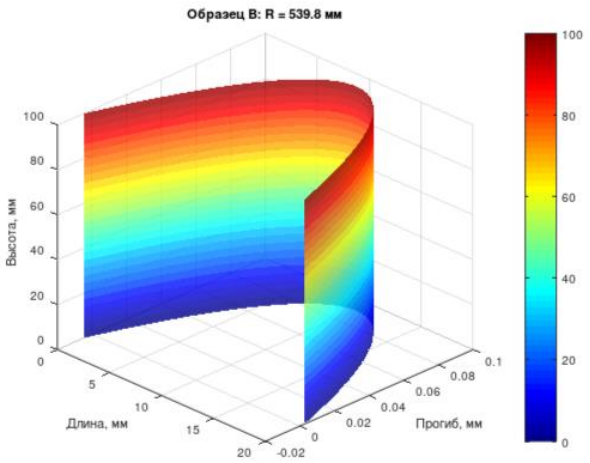


Рис. 2. Визуализация деформированных моделей А, Б и В (в координатах «высота модели – прогиб»)

Наблюдаемое расхождение между теорией и экспериментом для образца Б может объясняться нелинейностью распределения температуры и усадки по высоте, а также возможной анизотропией механических свойств (E) напечатанного материала, что не учитывалось в модели.

В ходе работы была предложена и апробирована методика интегральной оценки деформации изделий, полученных методом FDM-печати. Использование гипотезы Бернулли и аппарата интегрального исчисления позволило связать кривизну модели с функцией послойной усадки материала.

Экспериментально подтверждено, что для ABS-пластика прогрев стола и камеры позволяет существенно снизить итоговую деформацию. Модель качественно описывает процесс деформирования; количественное совпадение для образца с холодным столом указывает на необходимость уточнения функции распределения усадки по высоте.

Полученные результаты могут быть использованы для разработки алгоритмов автоматической компенсации геометрии при подготовке управляющих программ для 3D-принтеров.

Список использованной литературы:

1. Gibson, I., Rosen, D., Stucker, B. Аддитивные технологии. (Общие основы)
2. Шабалин, Л.П. Моделирование усадки и остаточных напряжений при 3D-печати. Материалы конференции ИМСС УрО РАН, 2022.
3. Parthy, K. Индекс деформации для 3D-печати, 2015.
4. Занин, М.А. Экспериментальный метод определения деформации пластика. Евразийский Союз Ученых, 2019.